实验二 数据链路层实验

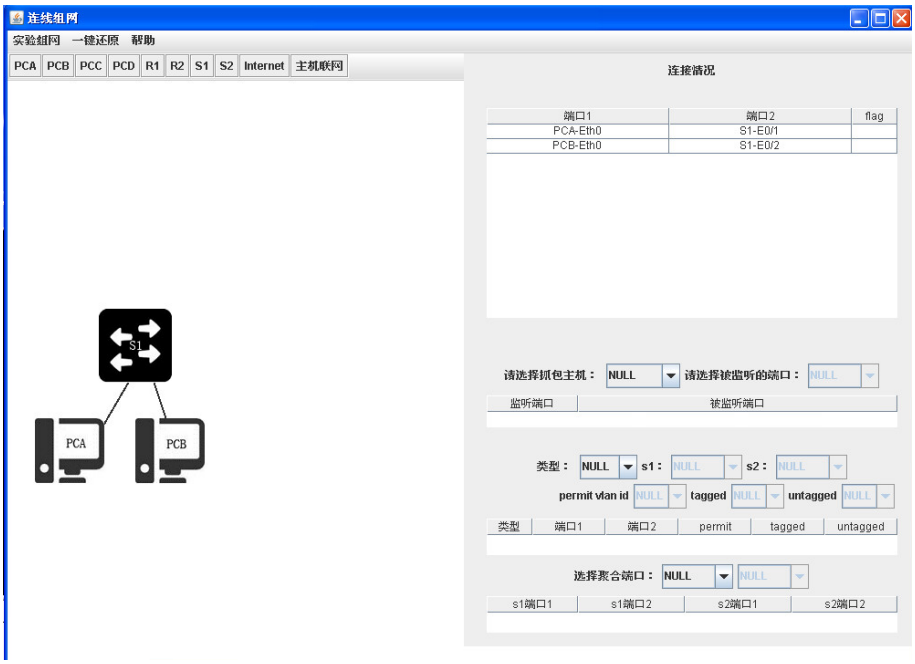
学号：21009102093　　姓名：黄炜锴

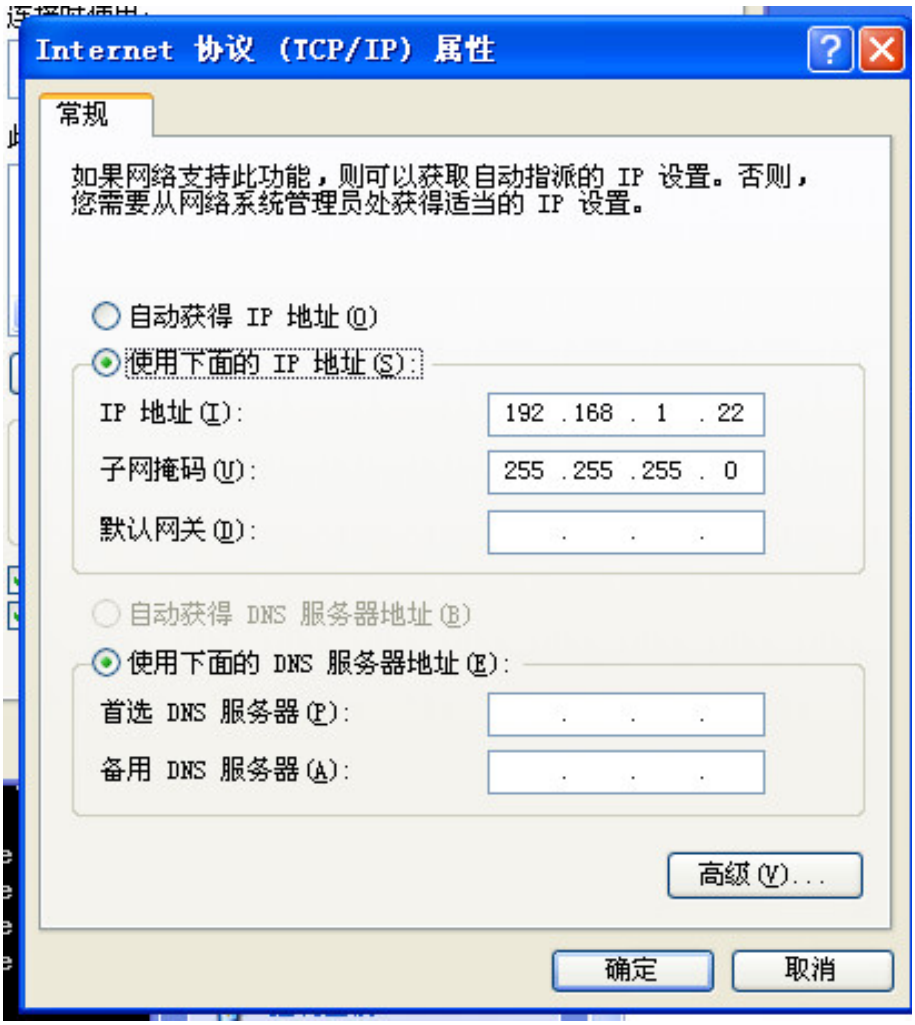
1. 在网络课程学习中，802.3 和 ETHERNETII 规定了以太网 MAC 层的报文格式分为 7 字节的前导符、1 字节的起始符、6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段和 4 字节的数据校验字段。对于选中的报文，缺少哪些字段，为什么？

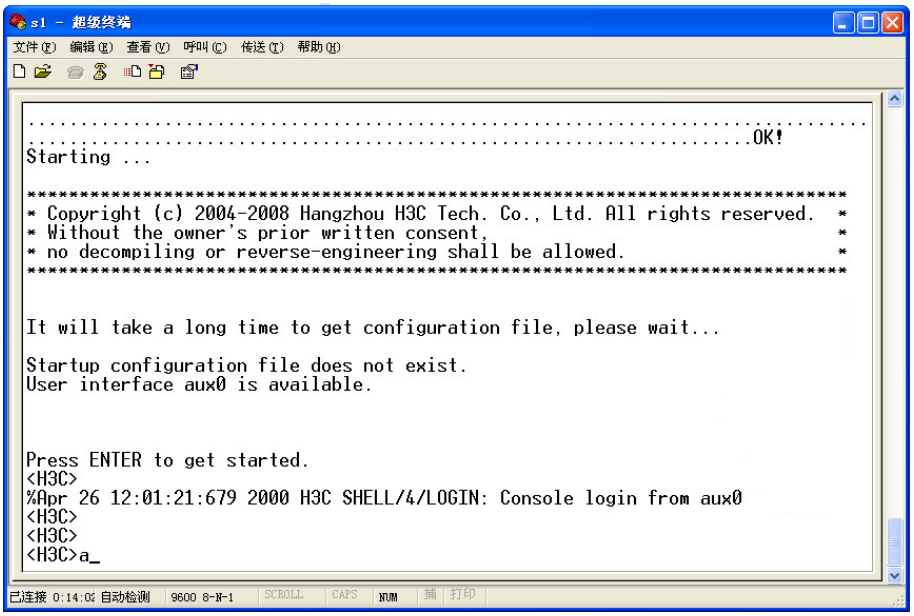
a) 按照组网图，进行组网，配置 ip，清除交换机配置等基础操作：



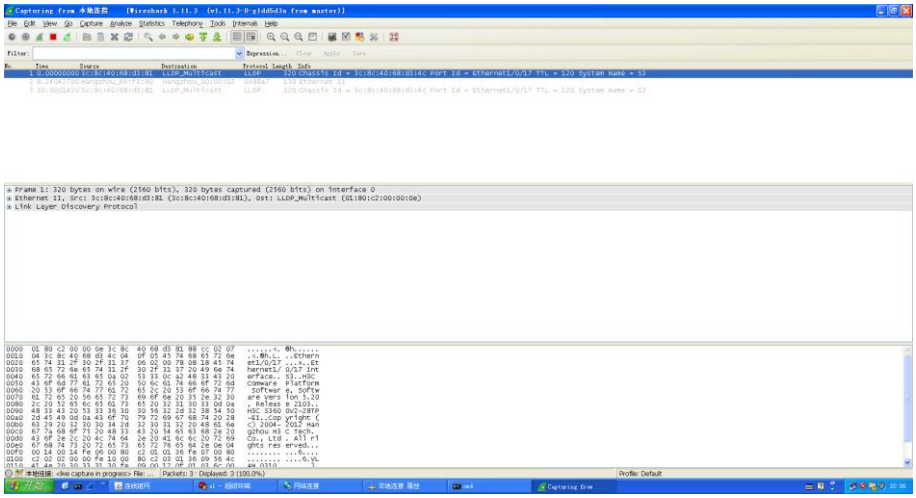
图 2-3　Wireshark 实验组网图

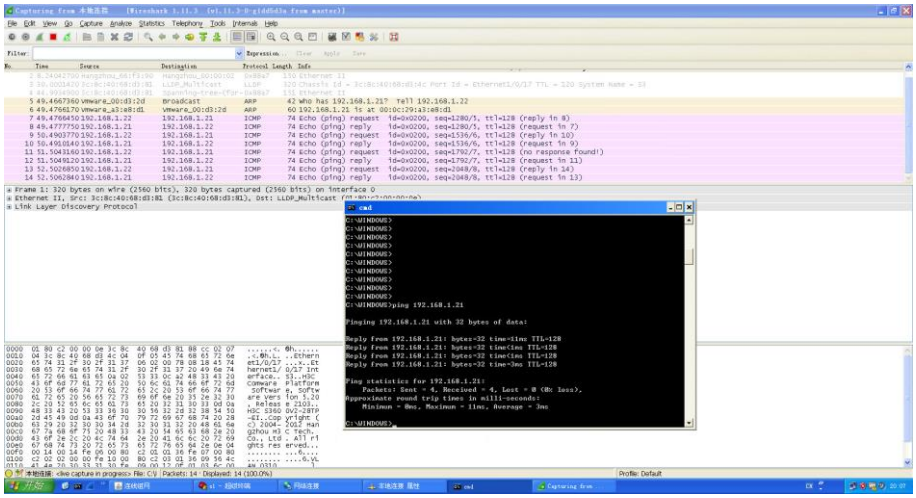


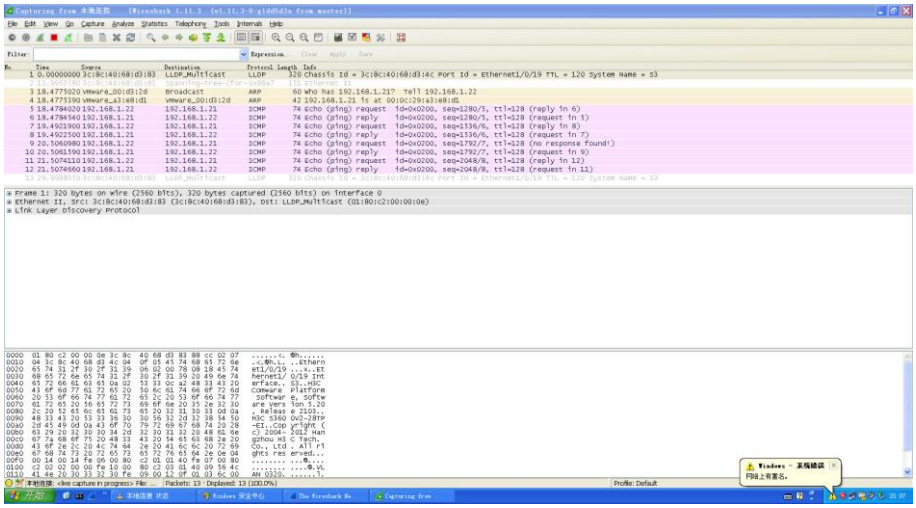




b) 在 PCA 和 PCB 上启动 wireshark 抓包软件，然后在 PCA 的命令行中 ping PCB 的 ip 地址，命令运行完成之后停止截获报文。



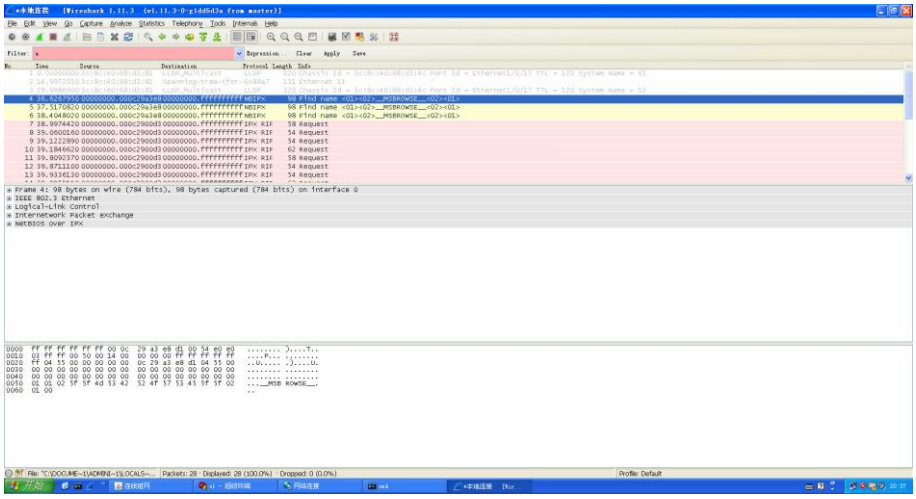




c) 切换协议

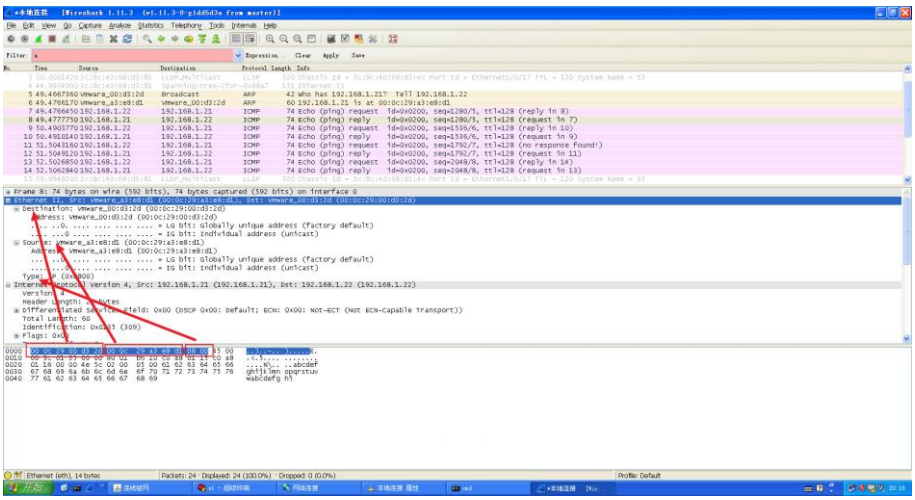


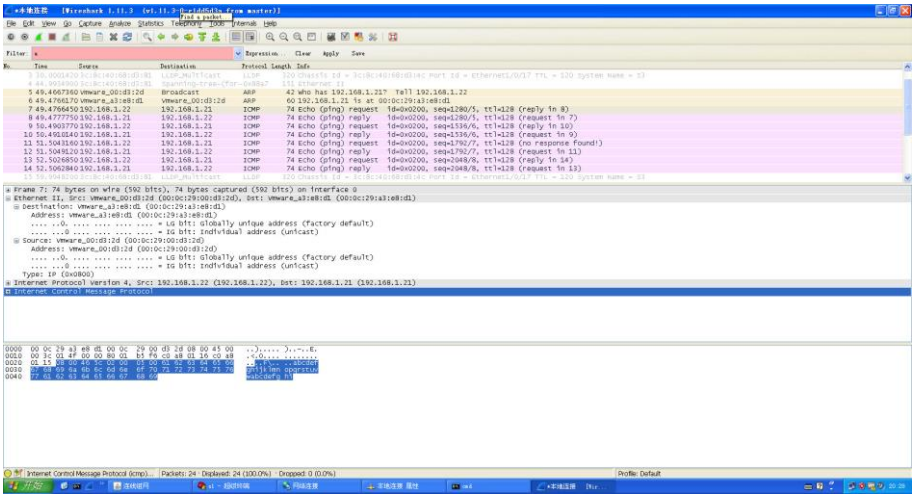
d) 抓取 IEEE 802.3 协议帧并分析



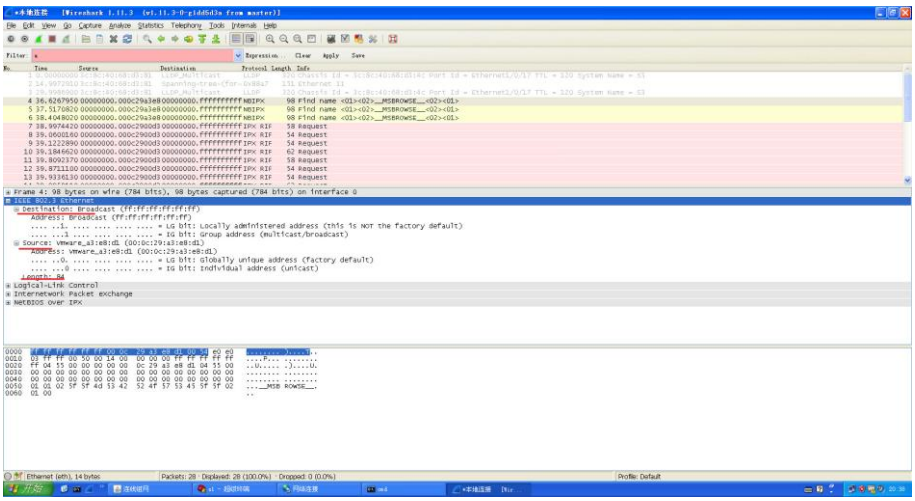
如下图所示，在 ETHERNET II 中，存在 6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段，缺少了 7 字节的前导符、1 字节的起始符和 4 字节的数据校验字段。

因为到了抓包的时候，前导符和起始符已经被确认过，并且数据也被校检完毕，此时前导符、起始符、数据校验字段没有必要保留，因此将它们丢弃，只留下数字链路层所需要的字段



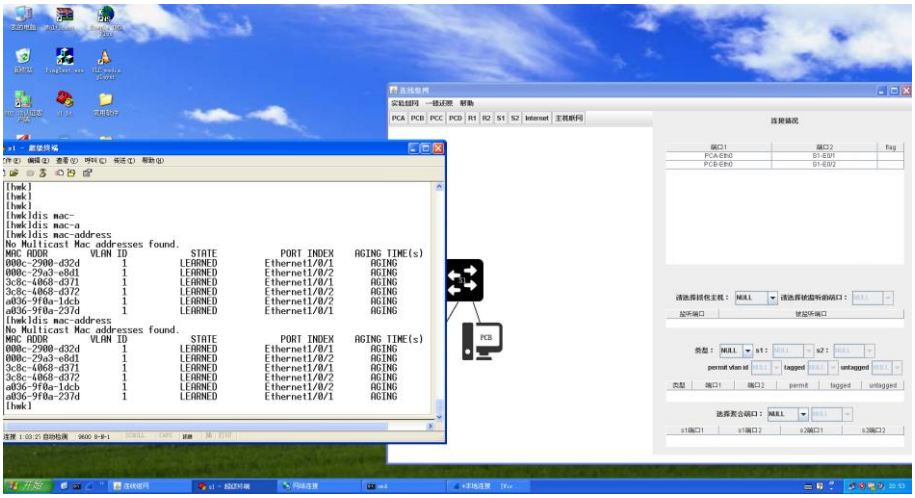


如下图所示，在 IEEE 802.3 中，同样存在 6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段，缺少了 7 字节的前导符、1 字节的起始符和 4 字节的数据校验字段。原因同上。



2. 查看交换机的 MAC 地址表，结果为：

a) 使用 display mac-address 命令查看 mac 地址表

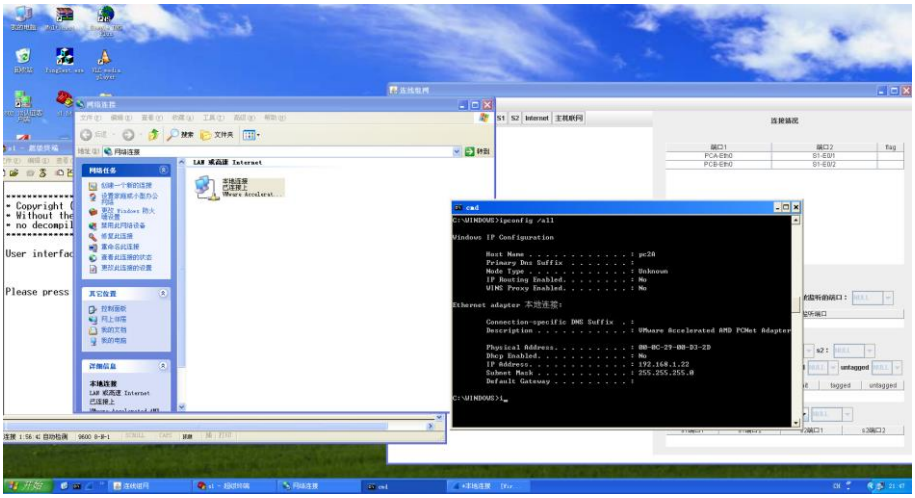


MAC 表如下

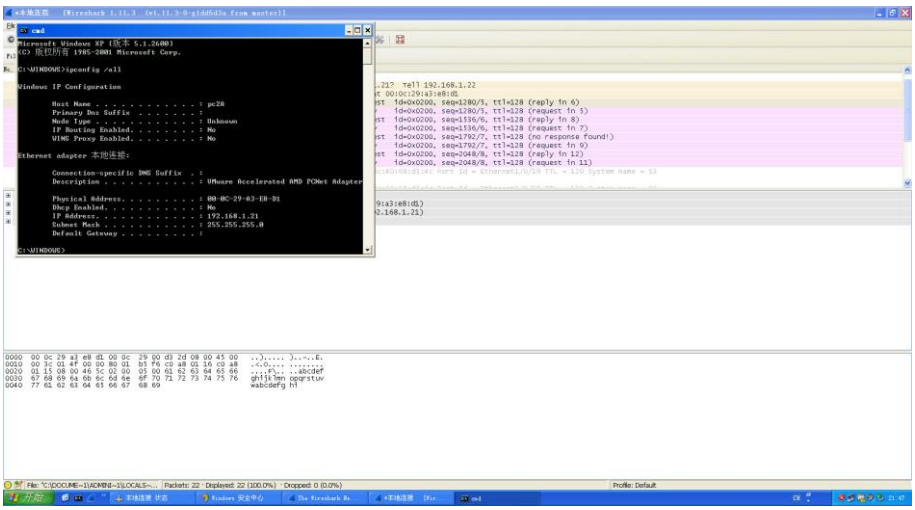
MAC ADDR	VLAN ID	STATE	PORT INDEX	AGING TIME(s)
000c-2900-d32d	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING
000c-29a3-e8d1	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
3c8c-4068-d371	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING
3c8c-4068-d372	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
a036-9f0a-1dcb	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
a036-9f0a-237d	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING

b) 使用 ipconfig /all 查看 PCA，PCB 的 MAC 地址

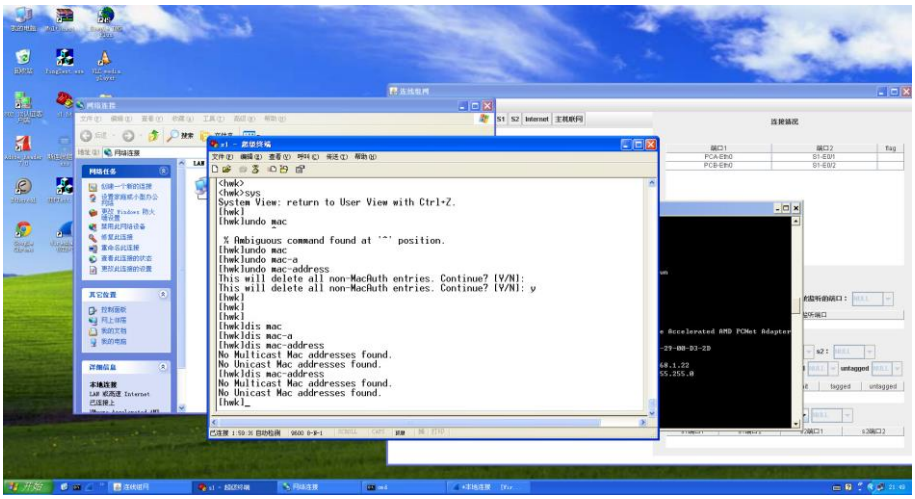
PCA：D32D



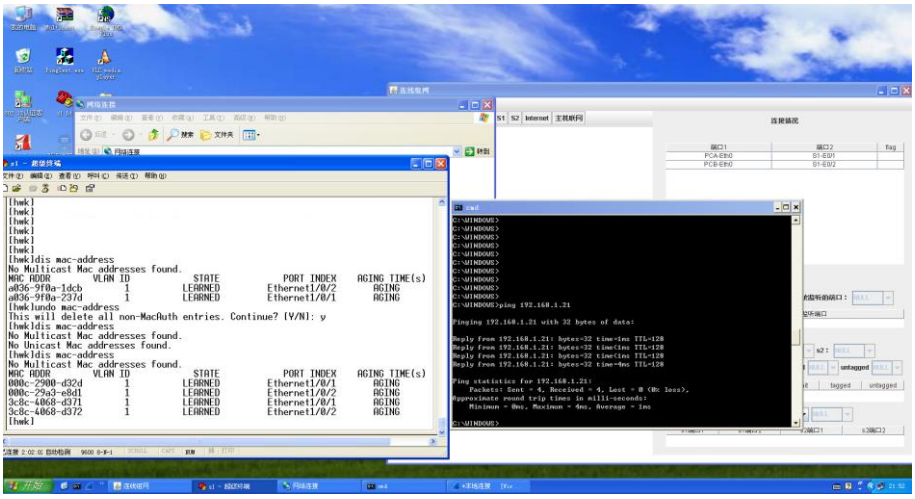
PCB：E8D1



c) 清除交换机的 MAC 地址

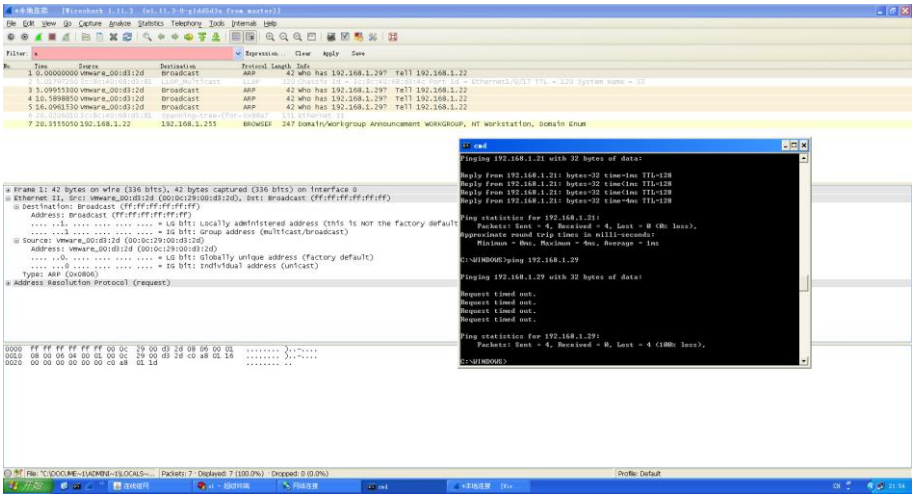


d) 使用 ping 使得交换机学习

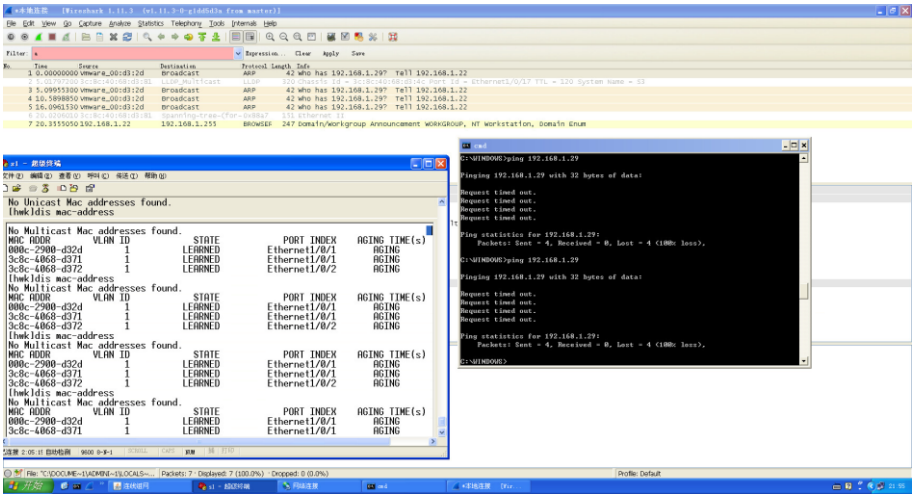


可以看到交换机马上就学习到四项，和组网图是对应的。

e) 测试 ping 一个不存在的地址



PCA 发送了几个 ARP 广播报文



但是交换机仍然能能够学习到 PCA 的 MAC 地址，这是一个疑惑点。

2.1 解释 MAC 地址表中各字段的含义？

第一列是 MAC ADDRESS，即 MAC 地址，也就是设备的 MAC 地址。

第二列是 VLAN 编号。VLAN ID 在 MAC 地址表中的作用是区分不同网络，可能同一个 MAC 地址会有不同的 VLAN ID。

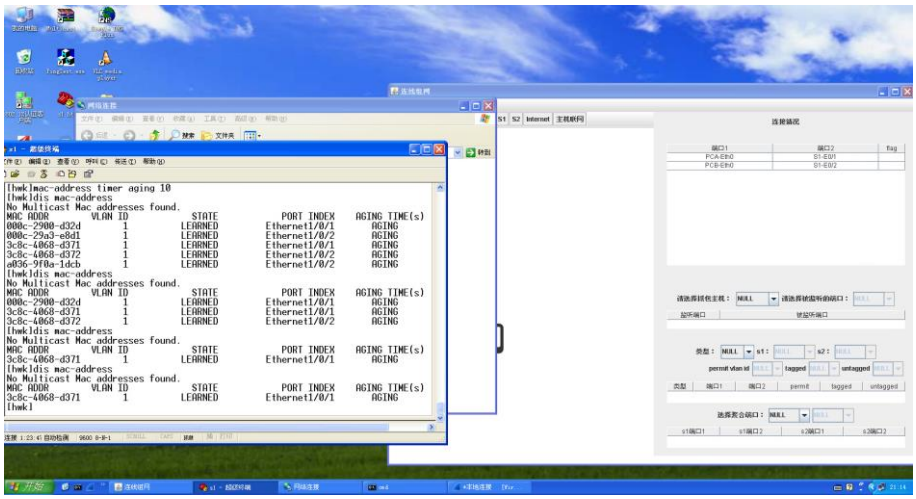
第三列是状态。它代表地址表中这条表项是怎么得来的。可能是学习得到的，也可能是人工配置的。

第四列是端口号。它代表 MAC 地址是通过这个端口学习得到的。如果源地址是第一列的 MAC 地址，那么它的来源就是这个端口。即第一列的 MAC 地址直接或者间接连接在第四列这个端口。

第五列是生命周期，如果第三列中的状态是 LEARNED，对于学来的东西，有一种惯例是定期把它忘掉。第五列表示的就是还有多久将这一项遗忘掉，如果被刷新，则重新计时，在视频中是具体的数值，而我在实验中发现它一直为 AGING，猜测这是表示正在老化的意思，时间可能是一个默认值。

经过尝试，发现确实有这样的一个时间，如下图，将其设置为 10s，可以很快的发现表

项慢慢减少了。

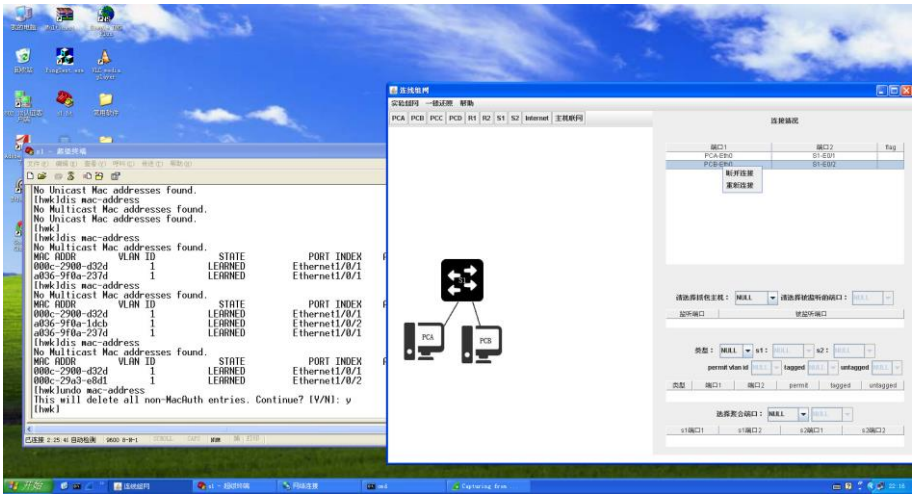


2.2 这个实验能够说明 MAC 地址表的学习是来源于数据帧的源 MAC 地址而非目的 MAC 地址吗？如果能，为什么？如果不能，试给出一个验证方法。

不可以；验证方法如下

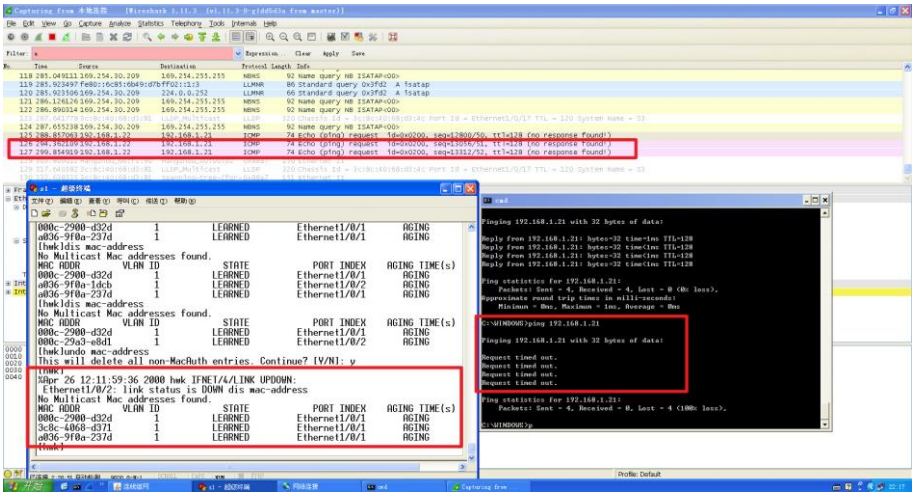
a) 首先在 PCA ping PCB

可以看到 MAC 表既有 PCA 的 MAC 地址也有 PCB 的 MAC 地址。



b) 然后断开 PCB，在 PCA 上 ping PCB

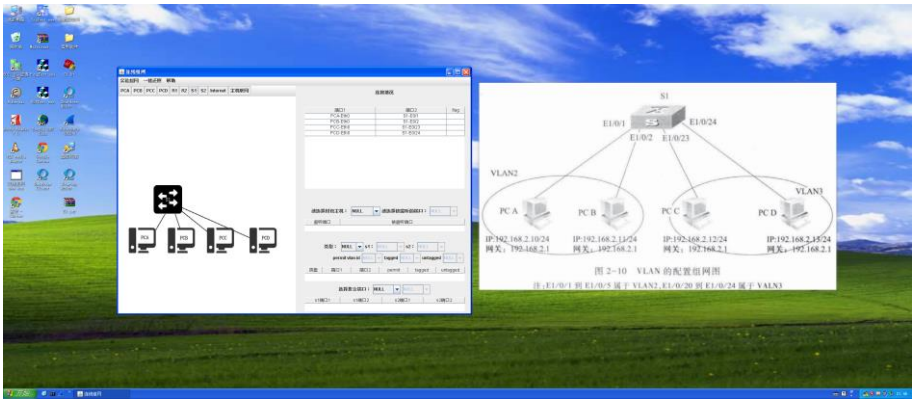
可以看到 PCA 发送了一个 ICMP 协议的请求帧，源地址是 PCA 的 MAC 地址，目的地址是 PCB 的 MAC 地址，但是此时交换机的 MAC 表中并没有 PCB 的 MAC 地址，说明 MAC 地址表的学习是来源于数据帧的源 MAC 地址。

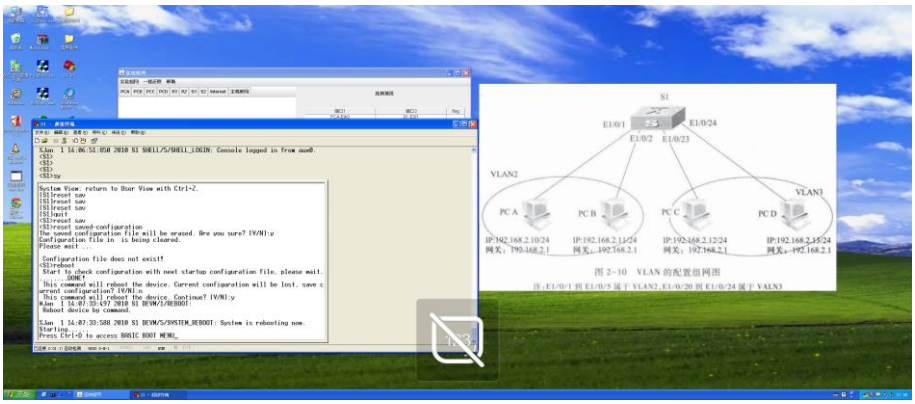


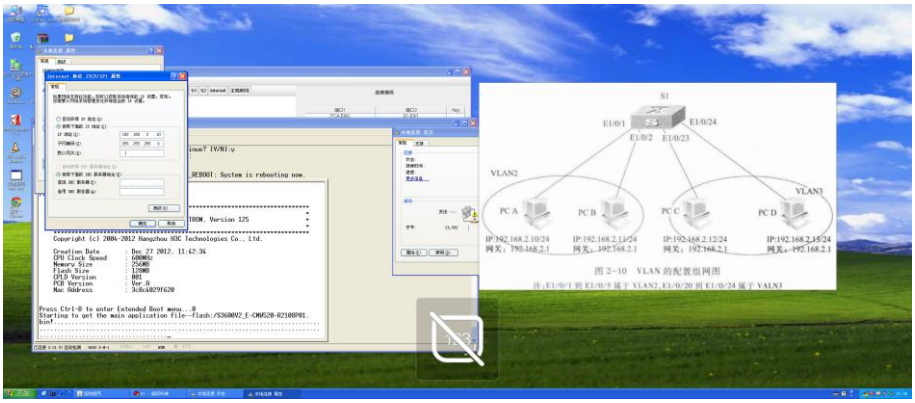
3. 在 VLAN 实验中，实验中的计算机能否通讯，请将结果填入下表：

		Ping 命令	能否 ping 通
同一 VLAN 中	PCA ping PCB	ping 192.168.2.11	能
	PCC ping PCD	ping 192.168.2.13	能
不同 VLAN 中	PCA ping PCC	ping 192.168.2.12	不能
	PCB ping PCD	ping 192.168.2.13	不能

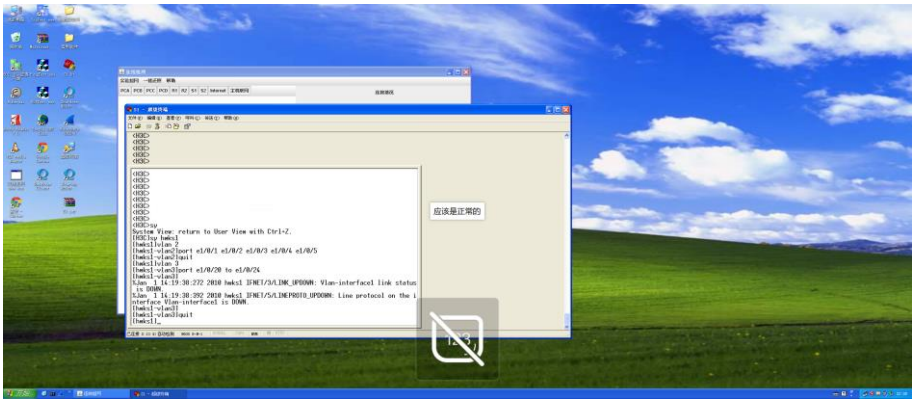
a) 如图所示进行连线组网，配置 ip，清空交换机配置等基本操作







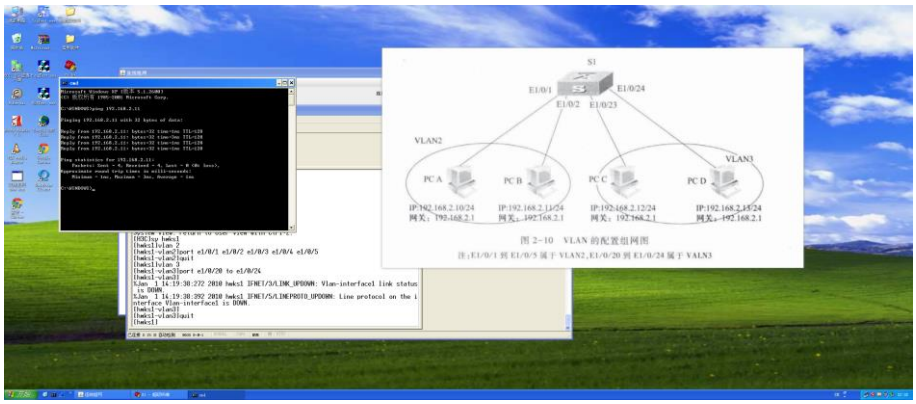
b)　对交换机 s1 进行配置



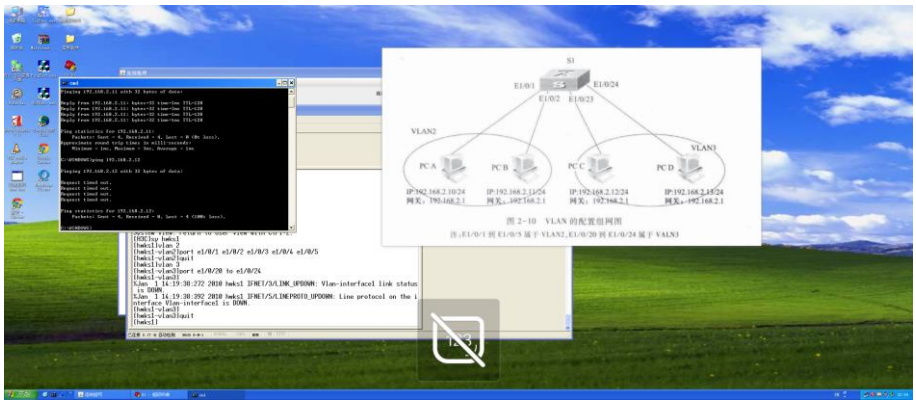
c)　验证同一 VLAN 中的两令计算机能否通信.VLAN 之间的计算机能否通信

汇总结果见表格。

PCA ping PCB √



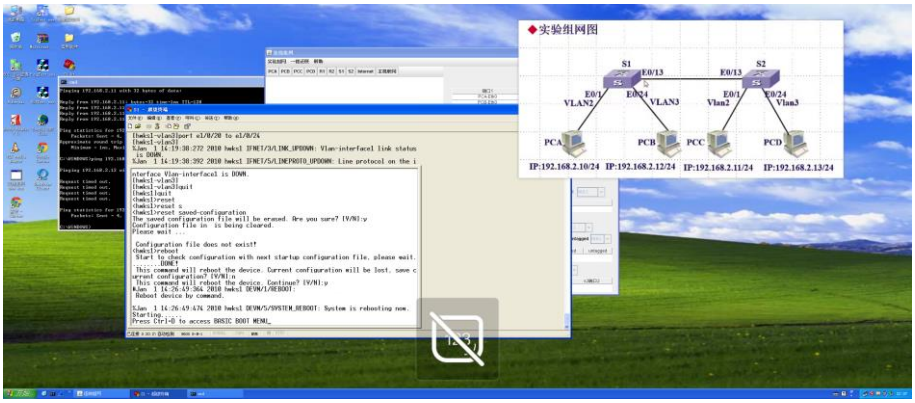
PCA ping PCC ×

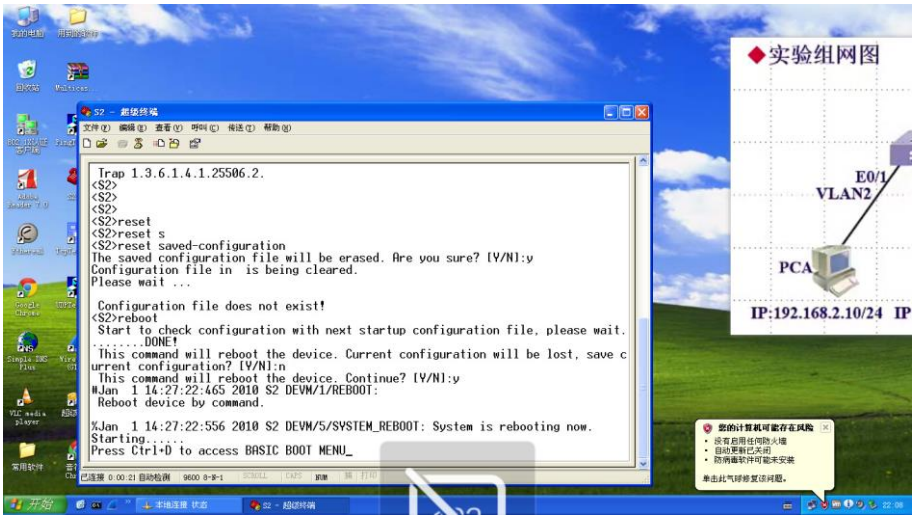


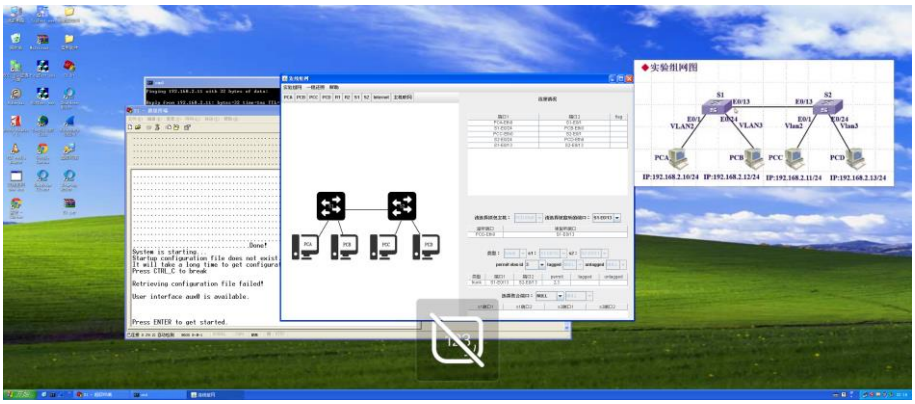
4. 根据跨交换机 VLAN 的实验中的报文截获结果填写下表：

转发过程	源 MAC 地址	目的 MAC 地址	源 IP 地址	目的 IP 地址	VLAN ID
PCA－>S1	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	无
S1－>S2	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	2
S2－>PCC	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	无

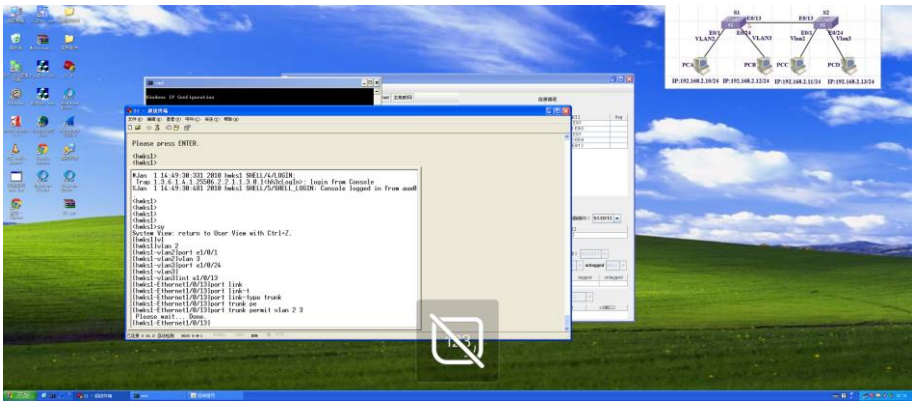
a) 进行组网，ip 设置，清空配置等基本操作

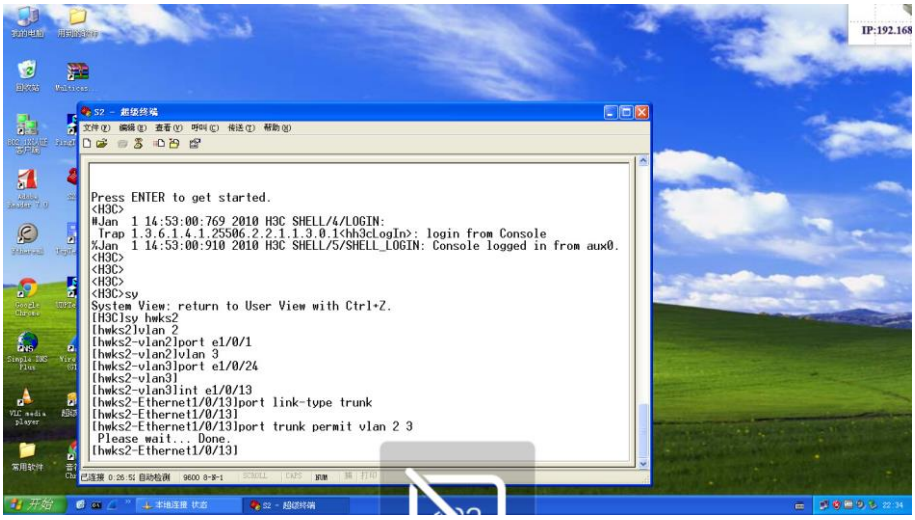



◆实验组网图
E0/1
VLAN2
PCA
IP:192.168.2.10/24
Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.
<S2>
<S2>
<S2>
<S2>reset
<S2>reset s
<S2>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in is being cleared.
Please wait ...
Configuration file does not exist!
<S2>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
.....DONE!
This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save c
urrent configuration? [Y/N]:n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
%Jan 1 14:27:22:465 2010 S2 DEVM/1/REBOOT:
Reboot device by command.
%Jan 1 14:27:22:556 2010 S2 DEVM/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
Starting.....
Press Ctrl-D to access BASIC BOOT MENU_

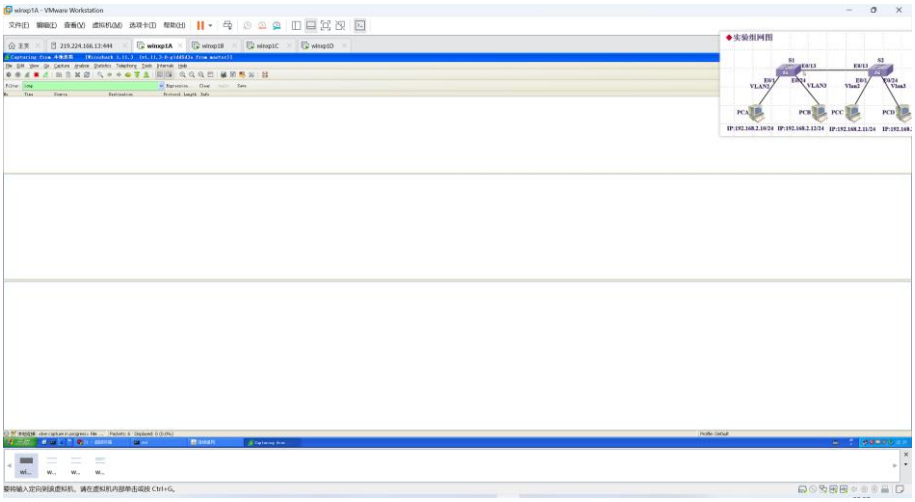

◆实验组网图

b)　配置 s1，s2



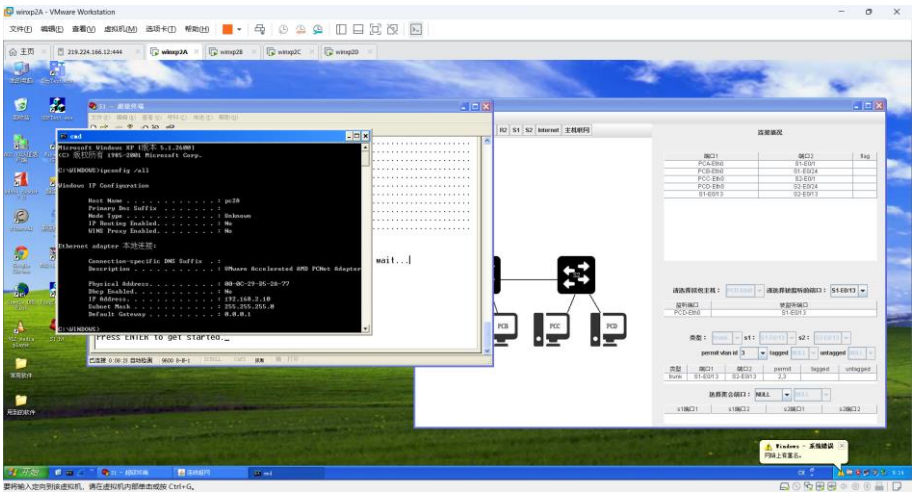


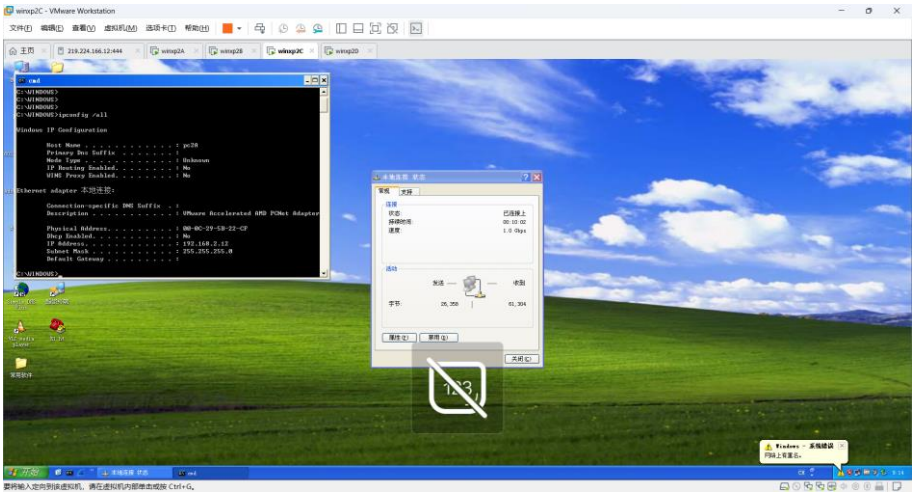
c) 启动抓包软件



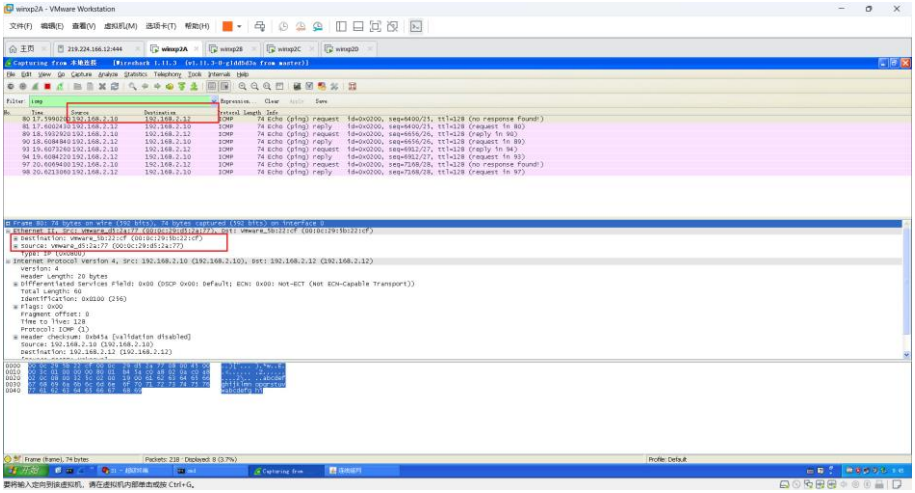
d) PCA ping PCC

由于重启了实验，此时 PCA 的 MAC 地址末四位为 2A77，PCC 为 22CF

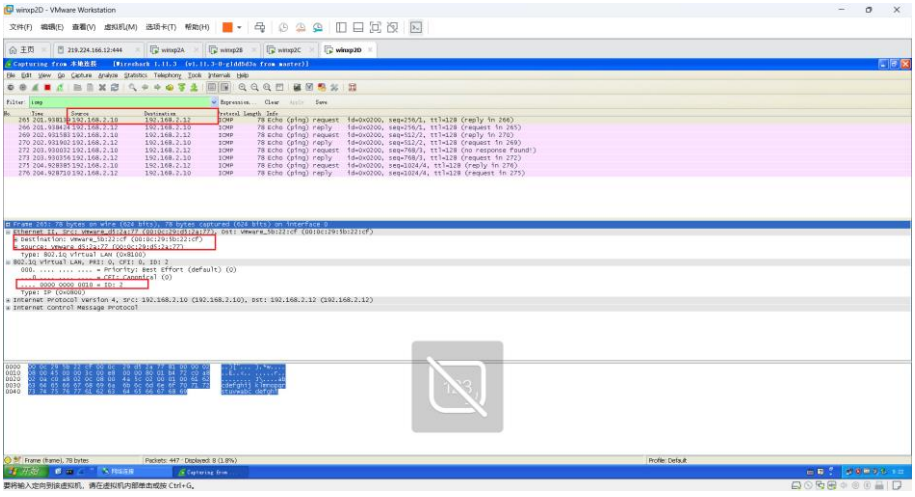




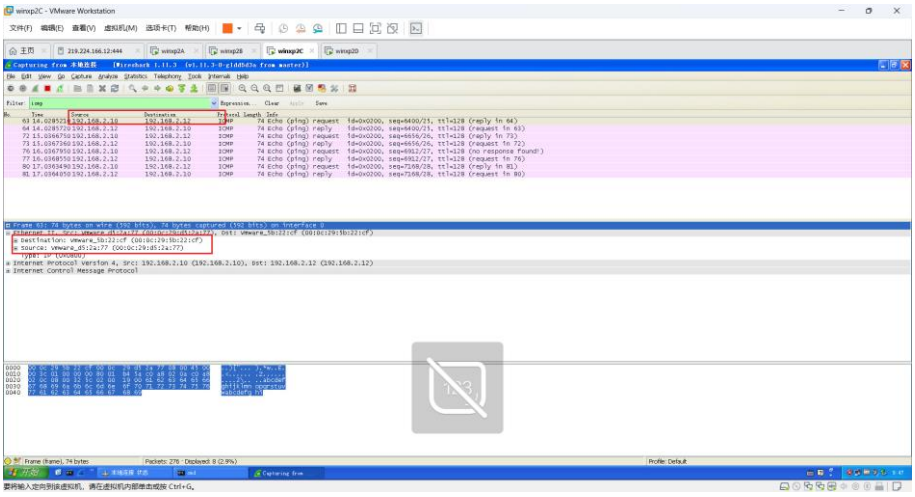
PCA 截获的 PCA->S1 的报文如下



PCD 截取的 S1->S2 的报文如下



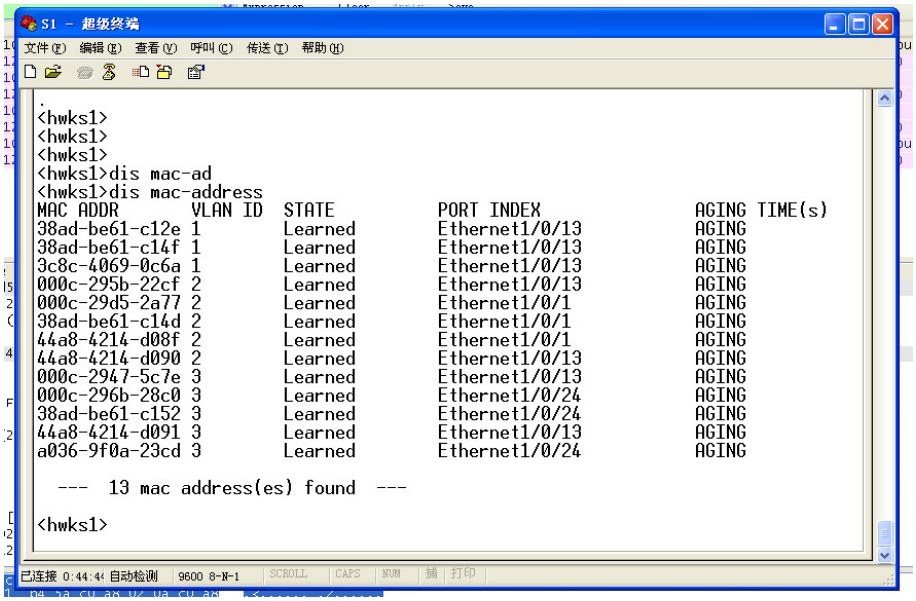
PCC 截获的 S2->PCC 的报文如下



5. 请查看交换机 S1 的 MAC 地址表，填写下表，并进一步体会交换机 MAC 地址表的学习和转发。

解释：以下有一些设备的 MAC 并没有出现在实验中的设备中（两台交换机和四台 PC），基于同一厂商 MAC 地址的前半段固定的原理，采用互联网查询 MAC 地址代替。

MAC 地址	对应的主机	VLAN ID	State	端口号	AGING TIME
38ad-be61-c12e	H3C 设备	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
38ad-be61-c14f	H3C 设备	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
3c8c-4069-0c6a	S1	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-295b-22cf	PCA	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-29d5-2a77	PCC	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
38ad-be61-c14d	H3C 设备	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
44a8-4214-d08f	戴尔设备	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
44a8-4214-d090	戴尔设备	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-2947-5c7e	PCD	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-296b-28c0	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
38ad-be61-c152	H3C 设备	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
44a8-4214-d091	戴尔设备	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
a036-9f0a-23cd	英特尔设备	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING



MAC address 38ad-be61-c12e — MAC address lookup

MAC address	38-AD-BE-61-C1-2E
OUI	38-AD-BE
Registry type	MA-L
Region	China CN
Manufacturer	New H3C Technologies Co., Ltd
Address	466 Changhe Road, Binjiang District Hangzhou Zhejiang 310052
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

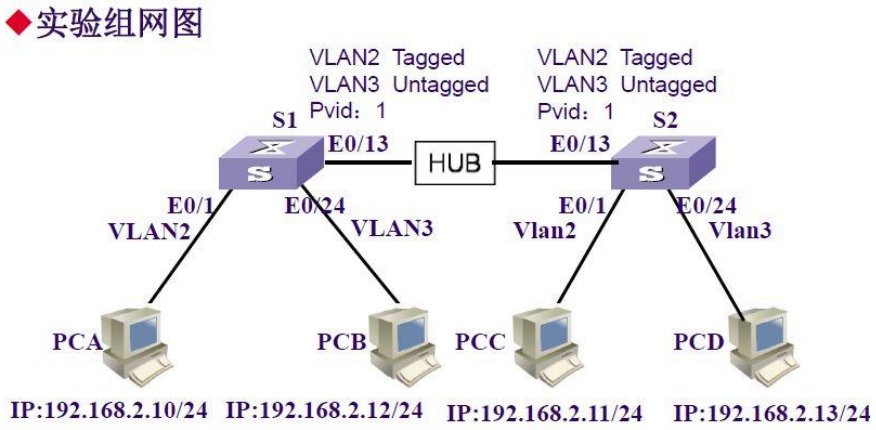
MAC address 44a8-4214-d08f — MAC address lookup

MAC address	44-A8-42-14-D0-8F
OUI	44-A8-42
Registry type	MA-L
Region	United States of America US
Manufacturer	Dell Inc.
Address	One Dell Way Round Rock TX 78682
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

MAC address a036-9f0a-23cd — MAC address lookup

MAC address	A0-36-9F-0A-23-CD
OUI	A0-36-9F
Registry type	MA-L
Region	Malaysia MY
Manufacturer	Intel Corporate
Address	Lot 8, Jalan Hi-tech 2/3 Kulim Kedah 09000
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

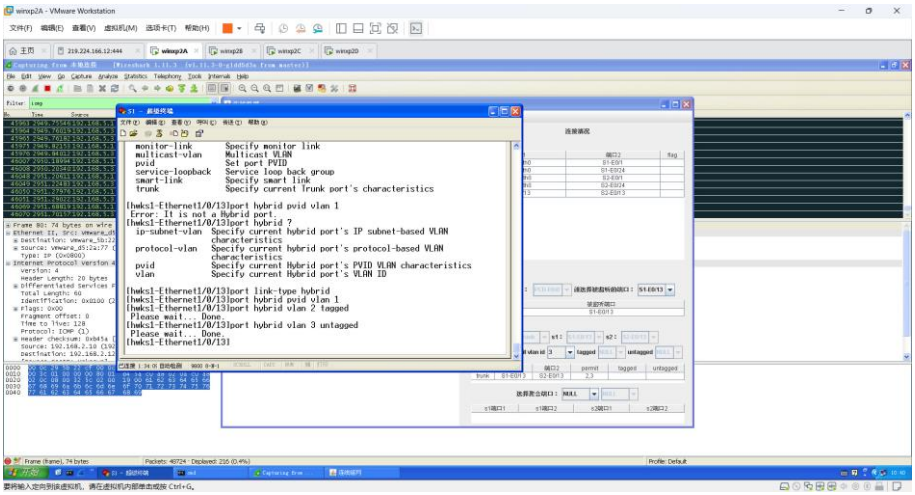
6. 继续前面的实验，如图 2-12，对两台交换机的 E0/13 端口进行设置；执行 PCB ping PCD，观察能否 ping 通，为什么？



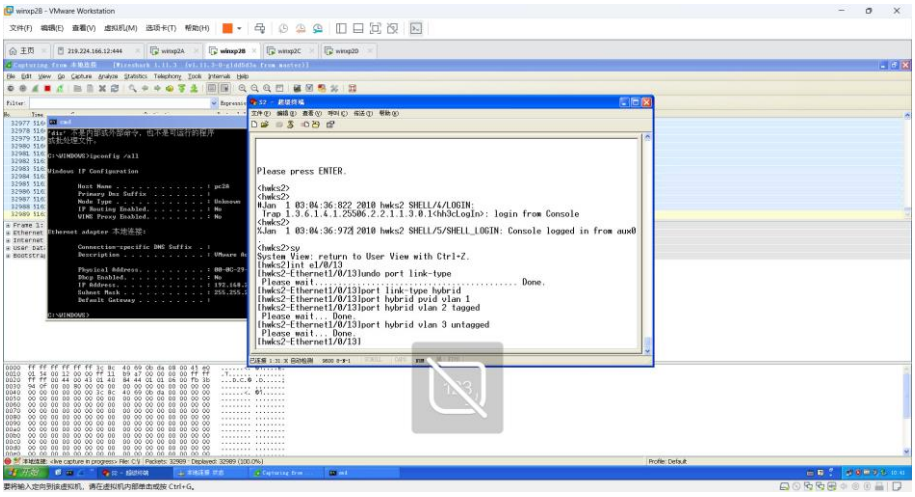
[S1-Ethernet 1/0/13] undo port link-type
[S1-Ethernet 1/0/13] port link-type hybrid
[S1-Ethernet 1/0/13] port hybrid-pvid vlan 1
[S1-Ethernet 1/0/13] port hybrid vlan 3 untagged
同理 S2

不可以，实验如下。

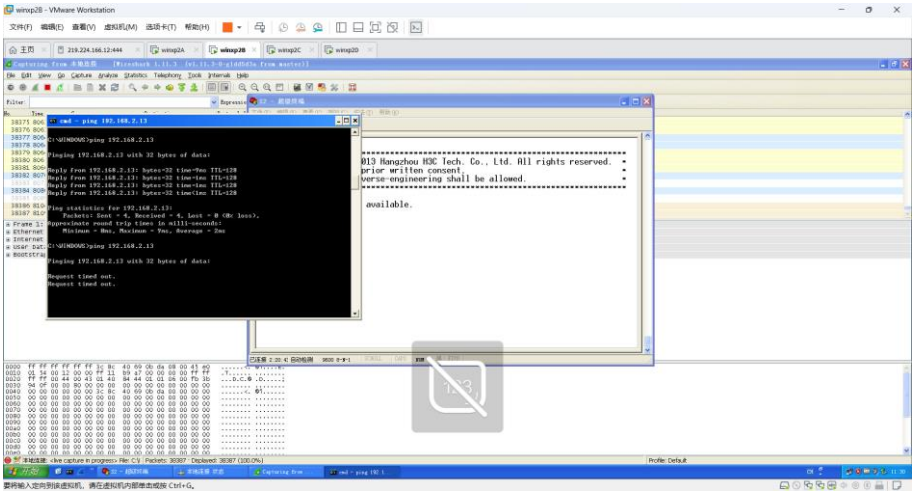
a) **配置 S1**



b) **配置 S2**



c) **PCB ping PCD**



无法 ping 通。不能 ping 通是因为 s2 接受到 s1 的报文时，发现其没有 vlan id，于是默认给它打上 pvid =1 的 tag，然后问题就出现了，pcd 的 vlan id 是 3，因此该报文被隔离了。

7. 修改两个交换机的 E0/13 端口的配置，使 PCB 和 PCD 能够 ping 通，结合各计算机截获报文综合分析，结果填入表-3。

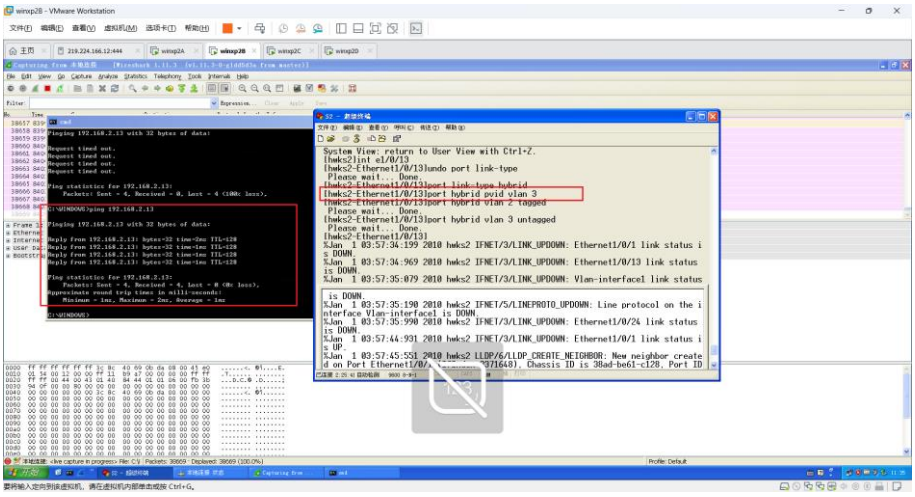
解释：主机端发送和接收的报文没有 tag 字段，因此 vlan id 为空，和图中一致。而由于 vlan 3 被设置为 untagged，所以 s1->s2 的报文也没有 tag 字段。

转发过程	源 MAC 地址	目的 MAC 地址	源 IP 地址	目的 IP 地址	VLAN ID
PCB—>S1	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无
S1—>S2	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无

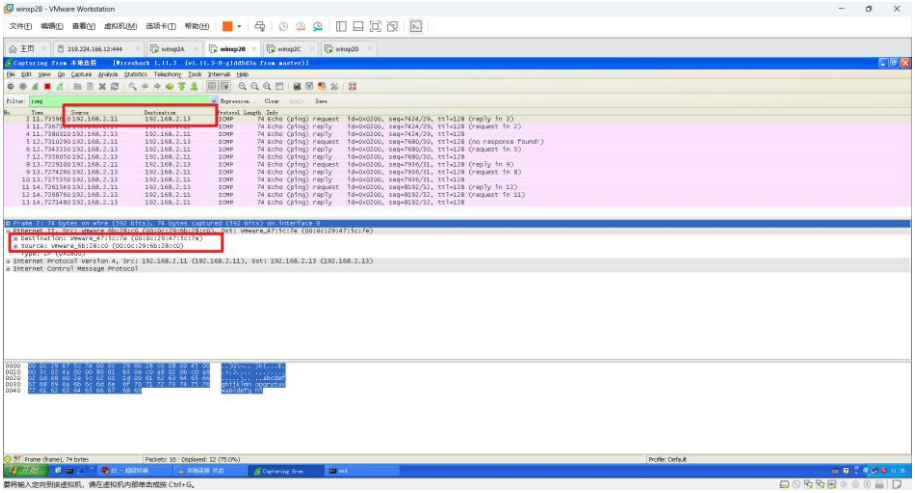
S2—>PCD	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无

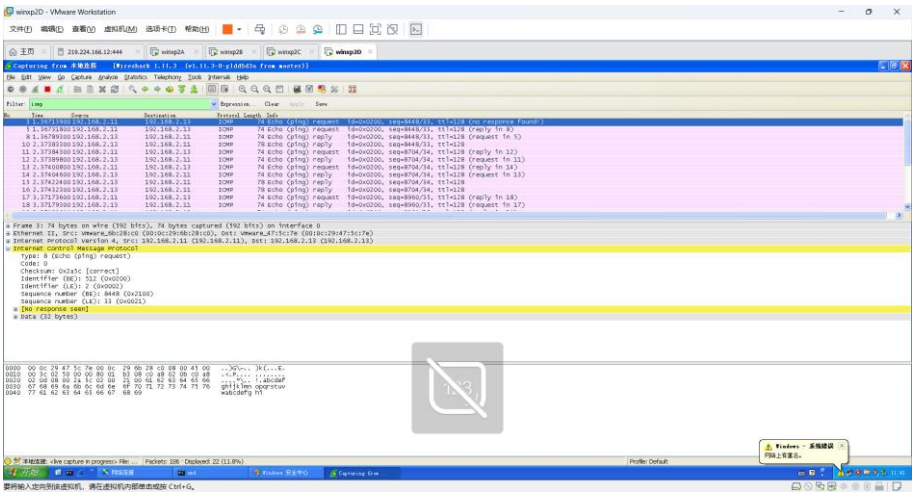
若想使得 PCB 和 PCD 能够 ping 通，应该将 pvid 修改为 3（组网也需要重新设置）。如图所示。

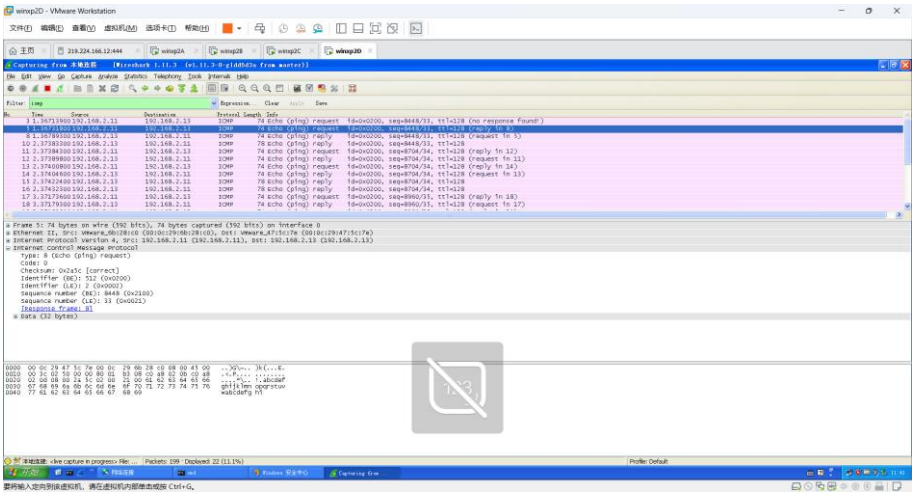
a) 修改 pvid，得以 ping 通



b) 分析报文

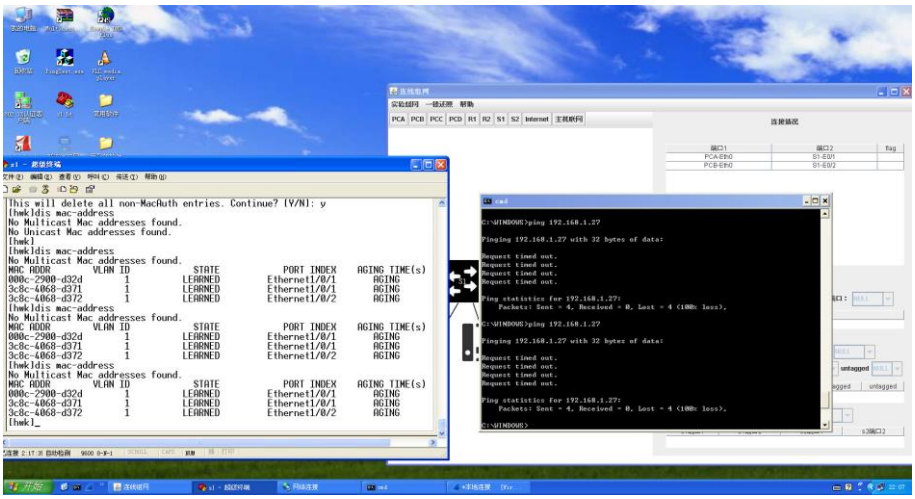


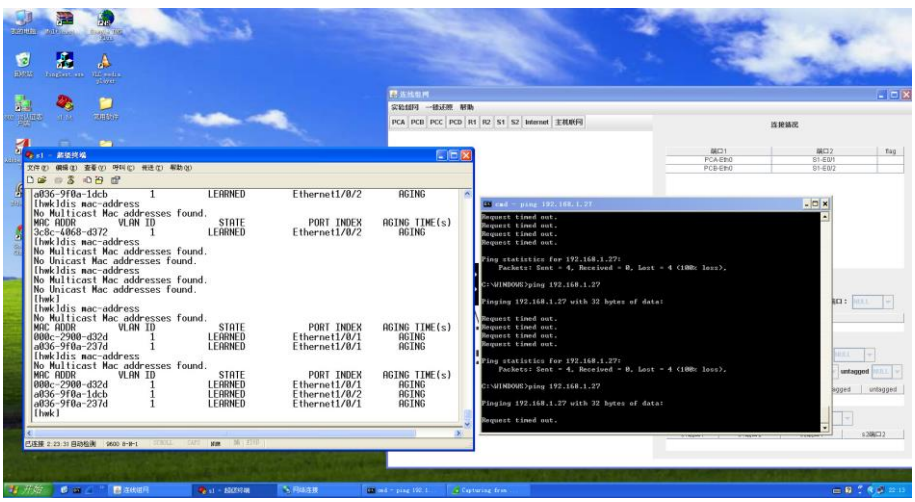




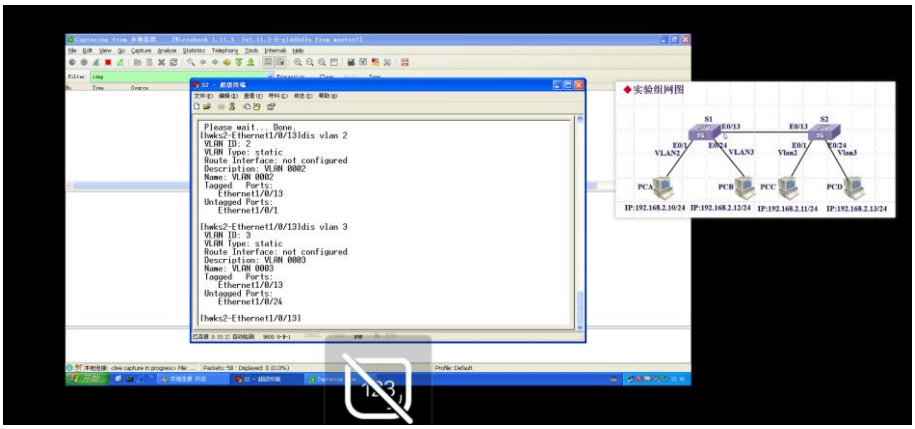
8. 遇到的问题

a) 试了好几次，ping 一个不存在的 ip 地址时，交换机仍然能够学习到 PCA 的 MAC 地址，猜测是设备与视频当中的不一样。



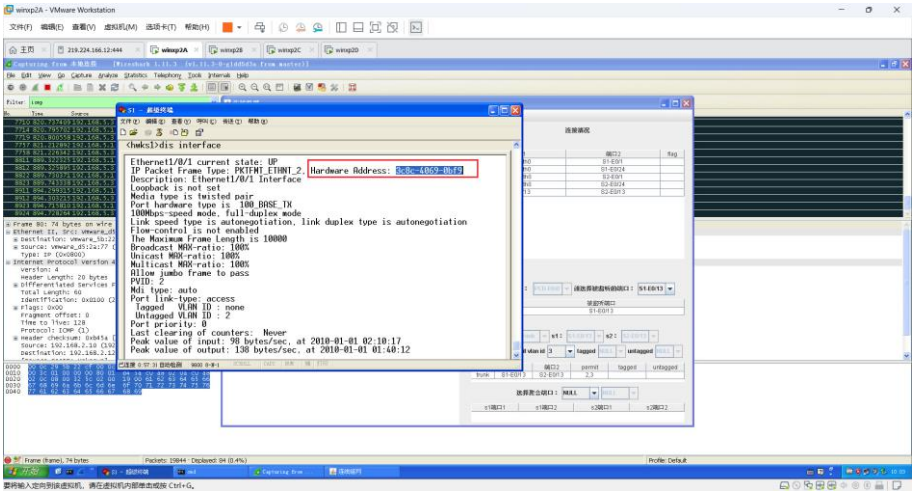


b) Vlan 实验一开始 pca ping pcc 不通，经过检查发现是 s2 配置错了，并且组网忘记点击提交。



c) 一开始不知道交换机自己的 mac 地址，上网查阅发现可以用 display interface

S1



S2

